ESTUDIANTE:

EDWIN CHOEZ DOMINGUEZ

CARMEN NEIRA INGA

JHON MONTENEGRO CALLE

DOCENTE:

ING. VERONICA CHIMBO

ASIGNATURA:

PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS II

PERIODO:

30 - 2025 - 2P

FECHA:

23/03/2026

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 Resumen Ejecutivo

El Sistema de Gestión de Ventas es una aplicación de escritorio desarrollada en Python con interfaz gráfica PyQt6. Es un software empresarial diseñado para automatizar y centralizar la gestión de clientes, productos, proveedores, usuarios y transacciones de ventas.

1.2 Objetivo

Proporcionar una solución integral para pequeñas y medianas empresas que necesiten:

- Gestionar catálogo de productos e inventario
- Administrar cartera de clientes
- Registrar y controlar ventas
- Generar reportes y facturas
- Mantener control de usuarios y permisos

2. REQUISITOS FUNCIONALES

2.1 Módulo de Clientes

Funcionalidad	Descripción
Crear Cliente	Registrar nuevo cliente con ID auto-generado (CLI-001, CLI-002, etc.)
Ver Clientes	Listar todos los clientes con información completa
Buscar Cliente	Búsqueda por ID o nombre (búsqueda parcial)
Editar Cliente	Actualizar información: nombre, correo, teléfono, dirección
Eliminar Cliente	Dar de baja un cliente del sistema
Historial de Compras	Visualizar todas las compras realizadas por un cliente

2.2 Módulo de Productos

Funcionalidad	Descripción
Crear Producto	Registrar nuevo producto con ID auto-generado (PRD-001, PRD-002, etc.)
Ver Productos	Listar todos los productos con detalles de inventario
Buscar Producto	Búsqueda por ID o nombre
Editar Producto	Actualizar precio, stock, categoría, descripción

Funcionalidad	Descripción
Eliminar Producto	Dar de baja un producto
Control de Stock	Monitorear niveles de inventario y alertas
Stock Crítico	Identificar productos con stock bajo (por debajo del mínimo)

2.3 Módulo de Proveedores

Funcionalidad	Descripción
Crear Proveedor	Registrar nuevo proveedor con ID auto-generado (PRV-001, etc.)
Ver Proveedores	Listar todos los proveedores
Buscar Proveedor	Búsqueda por ID o nombre
Editar Proveedor	Actualizar datos de contacto y empresa
Eliminar Proveedor	Dar de baja un proveedor

2.4 Módulo de Ventas

Funcionalidad	Descripción
Registrar Venta	Crear nueva venta asociando cliente, producto, cantidad
Aplicar Descuento	Aplicar descuento porcentual a la venta
Calcular Total	Cálculo automático de monto total con descuento
Reducir Stock	Disminuir automáticamente el stock disponible
Ver Historial	Listar todas las transacciones
Marcar Devolución	Cambiar estado de venta a devuelta
Generar Factura	Crear documento de factura en PDF

2.5 Módulo de Usuarios

Funcionalidad	Descripción
Crear Usuario	Registrar nuevo usuario (admin o cajero)
Autenticación	Sistema de login con usuario y contraseña
Control de Roles	Gestionar permisos según rol (admin/cajero)
Ver Usuarios	Listar todos los usuarios del sistema
Editar Usuario	Actualizar datos de usuario
Eliminar Usuario	Dar de baja un usuario

Roles y Permisos:

- Admin: Acceso total a todas las funcionalidades
- Cajero: Acceso limitado, principalmente para registrar ventas

2.6 Módulo de Dashboard

Funcionalidad	Descripción
Resumen Ejecutivo	Visualización de KPIs principales
Estadísticas de Ventas	Gráficos de ventas por período
Productos Críticos	Alertas de productos con bajo stock
Top Clientes	Clientes con mayor volumen de compras

2.7 Módulo de Reportes

Funcionalidad	Descripción
Reporte de Clientes	Listado detallado de clientes y sus compras
Reporte de Productos	Inventario con niveles de stock
Reporte de Ventas	Transacciones con análisis de ingresos
Reporte de Proveedores	Proveedores activos y sus productos
Exportación de Datos	Exportar reportes en formato PDF/Excel

3. REQUISITOS NO FUNCIONALES

3.1 Rendimiento

Requisito	Especificación
Carga de datos	Listar 1000+ registros en menos de 2 segundos
Búsqueda	Búsquedas completadas en menos de 500 ms
Consultas BD	Optimizadas con índices apropiados

3.2 Seguridad

Requisito	Especificación
Autenticación	Login requerido antes de acceder al sistema
Control de acceso	Funcionalidades limitadas según rol del usuario

Requisito	Especificación
Base de datos	Validación de integridad relacional (foreign keys)
Contraseñas	Almacenamiento seguro (actualmente en desarrollo)

3.3 Fiabilidad y Usabilidad

Requisito	Especificación
Disponibilidad	99% de tiempo operativo
Recuperación	Rollback automático en caso de errores BD
Validación de datos	Excepciones personalizadas para errores
Interfaz	Interfaz intuitiva con diseño moderno (PyQt6)
Idioma	Español (interfaz completamente en español)

4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

4.1 Patrón de Diseño MVC

El sistema implementa el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) con las siguientes capas:

Capa	Componente	Responsabilidad
Presentación (Vista)	PyQt6 - vistas/	Interfaz gráfica, formularios, tablas
Lógica (Controlador)	controladores/	Operaciones CRUD y reglas de negocio
Entidades (Modelo)	modelos/	Clases de negocio y excepciones
Persistencia (BD)	database/	SQLite, conexión Singleton

4.2 Patrones Adicionales

- Singleton: Conexión a base de datos (DatabaseConnection)
- Factory: Generación de IDs auto-secuenciales (CLI-XXX, PRD-XXX, etc.)
- Excepciones Personalizadas: Manejo de errores específicos del dominio

5. BASE DE DATOS

5.1 Especificaciones Técnicas

Parámetro	Valor
Motor	SQLite 3.x
Archivo	sistema_ventas.db
Ubicación	Raíz del proyecto
Patrón de conexión	Singleton (DatabaseConnection)
Foreign Keys	Habilitadas (integridad referencial)

5.2 Esquema de Tablas

Tabla	Campos Principales	Clave Foránea
clientes	id (PK), nombre, correo, telefono, direccion	-
productos	id (PK), nombre, precio, categoria, stock, stock_minimo	proveedor_id → proveedores
proveedores	id (PK), empresa, contacto, telefono, email	-
ventas	id (PK), cliente_id, producto_id, cantidad, descuento, estado	cliente_id, producto_id
usuarios	id (PK), username, password, rol	-

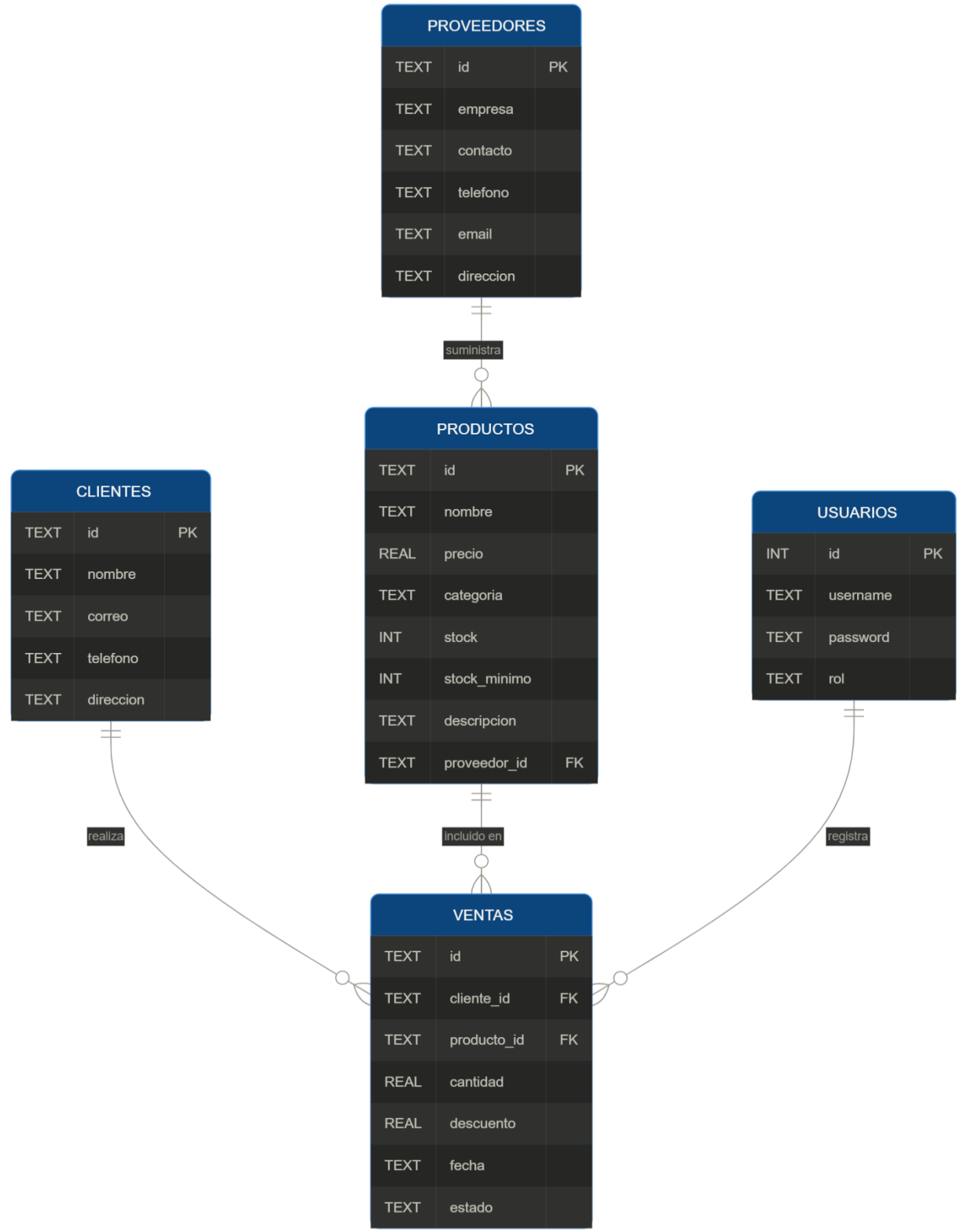

Tabla de entidad · Tabla de transacciones · ||--o{ Uno a muchos · ||--|| Uno a uno · SQLite3 · sistema_ventas.db

5.3 Generación de IDs

Entidad	Formato	Ejemplo
Clientes	CLI-XXX	CLI-001, CLI-002, ...
Productos	PRD-XXX	PRD-001, PRD-002, ...
Proveedores	PRV-XXX	PRV-001, PRV-002, ...
Ventas	VEN-XXX	VEN-001, VEN-002, ...
Usuarios	Auto-incremento BD	1, 2, 3, ...

6. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Componente	Tecnología	Versión
Lenguaje de programación	Python	3.8+
Interfaz gráfica	PyQt6	6.0+
Base de datos	SQLite3	3.x
Iconos	Qt Awesome	1.0+
Estilos visuales	PyQt6 QSS	-

6.1 Sistema de Excepciones Personalizadas

Excepción	Situación que la genera
ClienteNoEncontradoError	Búsqueda de cliente con ID inexistente
ProductoNoEncontradoError	Búsqueda de producto con ID inexistente
VentaNoEncontradaError	Búsqueda de venta con ID inexistente
DuplicadoError	Intento de crear registro con ID ya existente
ValidacionError	Datos de entrada inválidos o incompletos
StockInsuficienteError	Venta con cantidad mayor al stock disponible

7. FLUJOS PRINCIPALES DE NEGOCIO

7.1 Flujo de Venta Completa

Pasos del proceso:

- 1. Autenticación de usuario (login)
- 2. Seleccionar cliente existente o crear nuevo
- 3. Seleccionar producto e ingresar cantidad

- 4. Aplicar descuento (opcional)
- 5. Registrar venta (sistema verifica stock disponible)
- 6. Reducción automática de inventario
- 7. Generación de factura PDF
- 8. Registro en historial del cliente

7.2 Flujo de Control de Inventario

- 1. Verificar stock actual en vista de productos
- 2. Identificar productos críticos (stock menor al mínimo)
- 3. Generar orden de compra al proveedor
- 4. Recibir productos y actualizar stock
- 5. Actualizar proveedores en el sistema

7.3 Flujo de Devolución

- 1. Acceder al historial de ventas
- 2. Seleccionar venta a devolver
- 3. Cambiar estado de la venta a devuelta
- 4. Sistema devuelve productos al inventario
- 5. Registro de crédito del cliente

8. ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS

```
ProyectoAvance1/
├── main.py                    # Punto de entrada
├── database/
│   └── conexion.py              # DatabaseConnection (Singleton)
├── modelos/
│   ├── cliente.py
│   ├── producto.py
│   ├── proveedor.py
│   ├── venta.py
│   ├── usuario.py
│   └── excepciones.py
├── controladores/
│   ├── cliente_controller.py
│   ├── producto_controller.py
│   ├── proveedor_controller.py
│   ├── venta_controller.py
```

```
│   └── usuario_controller.py
└── vistas/
    ├── app.py                    # Ventana principal
    ├── login.py
    ├── vista_dashboard.py
    ├── vista_clientes.py
    ├── vista_productos.py
    ├── vista_proveedores.py
    ├── vista_ventas.py
    ├── vista_reportes.py
    ├── vista_factura.py
    ├── componentes/
    │   ├── tabla.py
    │   ├── formulario.py
    │   ├── sidebar.py
    │   └── tarjeta.py
    └── estilos/
        ├── colores.py
        └── qss.py
```

9. ESTADO ACTUAL DEL DESARROLLO

9.1 Completado

Componente	Estado
Estructura base MVC	Completado
Modelos: Cliente, Producto, Proveedor, Venta, Usuario	Completado
Sistema de excepciones personalizadas	Completado
Controladores CRUD completos	Completado
Interfaz gráfica inicial (PyQt6)	Completado
Sidebar de navegación	Completado
Sistema de autenticación (login)	Completado

9.2 En Desarrollo

Componente	Estado
Interfaz de gestión de productos	Completado
Interfaz de gestión de clientes	Completado
Interfaz de ventas optimizada	Completado

Componente	Estado
Módulo de reportes completo	Completado
Generación de facturas PDF	Completado

9.3 Pendiente

Componente	Prioridad
Validación avanzada de contraseñas	Alta
Encriptación de información sensible	Alta
Backup automático de base de datos	Media
Sincronización con servidor remoto	Media

10. REQUISITOS DE INSTALACIÓN

10.1 Requisitos de Sistema

Parámetro	Especificación
Sistema Operativo	Windows XP SP3 o superior (PyQt6 compatible)
RAM mínima	512 MB
Espacio en disco	200 MB aproximado
Resolución de pantalla	Mínimo 1024x768

10.2 Dependencias (requirements.txt)

```
PyQt6>=6.0.0
PyQt6-Qt6>=6.0.0
PyQt6-sip>=13.0.0
qtawesome>=1.0.0
```

Instalación:

```
pip install -r requirements.txt
```

Ejecución:

```
python main.py
```

11. MÉTRICAS Y KPIs

KPI	Descripción
Ventas Totales	Ingresos acumulados por período
Ticket Promedio	Monto promedio por transacción
Clientes Activos	Cantidad de clientes con compras registradas
Rotación de Inventario	Velocidad de venta de productos
Productos Top	Productos más vendidos
Tasa de Devoluciones	Porcentaje de ventas devueltas

12. GLOSARIO

Término	Definición
CRUD	Create, Read, Update, Delete - Operaciones básicas de datos
MVC	Modelo-Vista-Controlador - Patrón arquitectónico
SQLite	Base de datos relacional embebida, sin servidor
PyQt6	Framework para interfaz gráfica en Python
Singleton	Patrón que asegura una única instancia de una clase
Foreign Key	Clave foránea - Referencia a registro en otra tabla
Rollback	Reversión de cambios no confirmados en BD
Stock Crítico	Inventario por debajo del nivel mínimo establecido
Descuento	Reducción porcentual del precio de venta
Factura	Documento que registra formalmente una transacción de venta